

Zadanie 2 Dowód będzie indukcyjny. Gdy $N = 0$ ciąg pusty spełnia warunki zadania (zakładając, że suma $\sum_{i=1}^0 A = 0$ dla dowolnego A). Gdy $N = 1$ mamy $N = 1 = F_2$, zatem ciąg jednoelementowy o jedynym wyrazie 2 spełnia założenia zadania, ponadto ta reprezentacja jest jednoznaczna, ponieważ $\forall_{k \geq 2} F_k > 1$. Teraz niech $N \in \mathbb{N}$ oraz $\forall_{n < N} n$ spełnia tezę. Oznaczmy $k := \max\{j \in \mathbb{N}_2 : F_j \leq N\}$. Z założenia indukcyjnego istnieje taki *jedyny* ciąg $(a_i) \in \mathbb{N}_2$ długości d , że:

$$\begin{aligned} \forall_{i \in [d-1]} \quad a_i + 1 &< a_{i+1} \\ N - F_k &= \sum_{i=1}^d F_{a_i} \end{aligned}$$

Pokażemy, że $a_i < k - 1$ dla dowolnego $i \in [d]$ (*). Najpierw zauważmy, że z definicji k wynika, że:

$$\begin{aligned} F_k &\leq N < F_{k+1} = F_{k-1} + F_k \\ \implies N - F_k &< F_{k-1} \end{aligned}$$

Zatem gdyby $a_i \geq k - 1$ to $N - F_k \geq F_{a_i} \geq F_{k-1}$ sprzeczność. Konstruujemy więc ciąg (c_i) wzorem:

$$c_i = \begin{cases} a_i & \text{gdy } i \leq d \\ k & \text{gdy } i = d + 1 \end{cases}$$

Aby sprawdzić, że $\forall_{i \in [d]} c_i + 1 < c_{i+1}$ wystarczy rozważyć $i = d$, bo reszta nierówności wynika z założenia indukcyjnego, które daje nam te same nierówności z ciągiem (a_i) . Rozważamy więc, czy:

$$a_d + 1 = c_d + 1 < c_{d+1} = k$$

Założmy nie wprost, że jest inaczej:

$$a_d + 1 \geq k \implies a_d \geq k - 1$$

Sprzeczność z (*). Mamy też oczywistą równość:

$$N - F_k = \sum_{i=1}^d F_{a_i} \implies N = \sum_{i=1}^{d+1} F_{c_i}$$

Czyli ciąg c_i zadaje dobrą reprezentację dla N . Zostaje jeszcze pokazać jej jedyność. Pokażemy, że każda reprezentacja N musi kończyć się na k (zdefiniowane tak samo jak wyżej). Niech ciąg (c_i) długości d będzie reprezentacją N i niech nie zawiera k jako element. Wiemy wtedy, że $c_i < k$ dla dowolnego $i \in [d]$, bo gdyby $c_i > k$, to $N \geq F_{c_i} \geq F_{k+1}$ - sprzeczność z definicją k . Rozpatrzmy dwa przypadki:

I $2 \mid k - 1 \implies k = 2m + 1$, rozważmy ciąg (b_i) zadany wzorem:

$$b_i = \begin{cases} c_i & \text{gdy } 2 \mid c_i \\ c_i + 1 & \text{gdy } 2 \nmid c_i \end{cases}$$

Tak zdefiniowany ciąg spełnia nierówność: $c_i \geq b_i$ dla dowolnego $i \in [d]$ mamy więc:

$$N = \sum_{i=1}^d F_{c_i} \leq \sum_{i=1}^d F_{b_i} \leq \sum_{i=1}^m F_{2i} = F_{2m+1} - 1 < F_k$$

Sprzeczność, bo $N \geq F_k$. Druga nierówność wynika, z tego, że “przesuwając” ciąg (c_i) nie możemy zdublować wartości które już wcześniej (c_i) przyjmowało, bo gdyby tak było to ciąg (c_i) nie spełniałby warunków dla bycia dobrą reprezentacją. Zatem ciąg (b_i) jest jakimś rosnącym podciągiem ciągu $(2i)$, który zaczyna się w 2 i kończy w $k - 1$, stąd nierówność.

II $2 \nmid k - 1 \implies k = 2m$, rozważmy ciąg (b_i) zadany wzorem:

$$b_i = \begin{cases} c_i & \text{gdy } 2 \nmid c_i \\ c_i + 1 & \text{gdy } 2 \mid c_i \end{cases}$$

Tak zdefiniowany ciąg spełnia nierówność: $c_i \geq b_i$ dla dowolnego $i \in [d]$ mamy więc:

$$N = \sum_{i=1}^d F_{c_i} \leq \sum_{i=1}^d F_{b_i} \leq \sum_{i=1}^{m-1} F_{2i+1} = F_{2m} - 1 < F_k$$

Sprzeczność, bo $N \geq F_k$. Drugą nierówność uzasadniamy tak jak poprzednio, ale tym razem ciąg (b_i) jest podciągiem $(2i + 1)$ zaczynającego się w 3 (bo $c_i \in \mathbb{N}_2 \implies b_i \in \mathbb{N}_2$), a kończącego się w $k - 1$.

Należy jeszcze uzasadnić równości:

$$\sum_{i=1}^m F_{2i} = F_{2m+1} - 1$$

$$\sum_{i=1}^{m-1} F_{2i+1} = F_{2m} - 1$$

Wynikają one z trzech równości z zestawu:

$$f_n = F_{n+1}$$

$$\sum_{i=0}^{m-1} F_{2i+1} = \sum_{i=0}^{m-1} f_{2i} = f_{2m-1} = F_{2m}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} F_{i+1} = \sum_{i=0}^{n-1} f_i = f_{n+1} - 1 = F_{n+2} - 1$$

Mamy zatem:

$$\Rightarrow F_1 + \sum_{i=1}^{m-1} F_{2i+1} = F_{2m} \Rightarrow \sum_{i=1}^{m-1} F_{2i+1} = F_{2m} - 1$$

$$\sum_{i=1}^n F_i = \sum_{i=0}^{n-1} F_{i+1} = F_{n+2} - 1$$

Wsawmy w drugie równanie $n = 2m$:

$$F_{2m+2} - 1 = \sum_{i=1}^{2m} F_i = \sum_{i=0}^{m-1} F_{2i+1} + \sum_{i=1}^m F_{2i} = F_{2m} + \sum_{i=1}^m F_{2i}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^m F_{2i} = F_{2m+2} - 1 - F_{2m} = F_{2m+1} + F_{2m} - F_{2m} - 1 = F_{2m+1} - 1$$

Zatem wnioskujemy, że w każda reprezentacja N musi się kończyć na k . Teraz załóżmy, że mamy dwie *różne* reprezentacje N - (c_i) i (c'_i) . Wiemy wtedy, że obie kończą się na k . Ucinamy z nich ostatnie elementy tworząc dwa *różne* ciągi - (a_i) i (a'_i) , które są reprezentacjami $N - F_k < N$. To jest sprzeczność z założeniem indukcyjnym na temat jedności reprezentacji liczb mniejszych niż N . Ta sprzeczność kończy dowód jedności reprezentacji, a z zasady indukcji matematycznej wynika ostatecznie teza dla dowolnego $N \in \mathbb{N}$. ■